BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------***----------

BÁO CÁO BÀI KIỂM TRA THƯỜNG KỲ
HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÍCH HỢP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHAT NHÓM ĐA PHÒNG QUA TCP SOCKET

Sinh viên thực hiện:	Phạm Ngọc Lang
Mã số sinh viên (MSSV):	25765251
Lớp học phần:	21BVL / 21PVL
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Giảng viên phụ trách môn
Link GitHub Repository cá nhân:	**https://github.com/langpn/pthtth_21bvl_25765251**
Link Source Code bài kiểm tra:	**https://github.com/langpn/pthtth_21bvl_25765251/tree/main/kiem_tra_thuong_ky**

1. YÊU CẦU ĐỀ BÀI

Xây dựng chương trình Chat nhóm qua giao thức TCP Socket:
• Mỗi Client nhập Tên và kết nối tới Server.
• Chọn 1 phòng trong danh sách phòng do Server cung cấp (Study, Game, TraiNghiem...) hoặc sinh viên tự đề xuất tên phòng.
• Cơ chế cô lập: Client chỉ nhận được tin nhắn từ những Client khác trong cùng phòng đó.
• Lệnh /quit: Rời phòng hiện tại và quay lại danh sách các phòng để chuyển phòng.
• Lệnh /exit: Ngắt kết nối socket tới Server và thoát ứng dụng an toàn.
• Yêu cầu nộp bài: File mã nguồn nén .zip và Báo cáo PDF chụp màn hình full desktop có ngày giờ làm bài.

2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống tuân thủ 100% chuẩn Java 17 LTS thuần túy (không sử dụng thư viện ngoài):

• Mô hình Master-Worker: ChatRoomServer mở ServerSocket tại cổng 5006, lắng nghe accept() và phân phối Socket cho Worker xử lý bằng Executors.newFixedThreadPool(50).

• An toàn đa luồng (Thread-Safety): Danh sách phòng và danh sách người dùng online được quản lý qua ConcurrentHashMap, bảo đảm không bị race condition khi nhiều client kết nối/chuyển phòng cùng lúc.

• Kiến trúc Client 2 luồng: Tách biệt Luồng đọc Server chạy nền (Reader Daemon Thread) và Luồng đọc bàn phím (Main Input Thread) giúp giao diện dòng lệnh không bị treo khi chờ tin nhắn.

• Mã hóa UTF-8: Sử dụng StandardCharsets.UTF_8 và PrintWriter(..., true) bật autoFlush đảm bảo dữ liệu hiển thị đúng tiếng Việt và truyền đi tức thời.

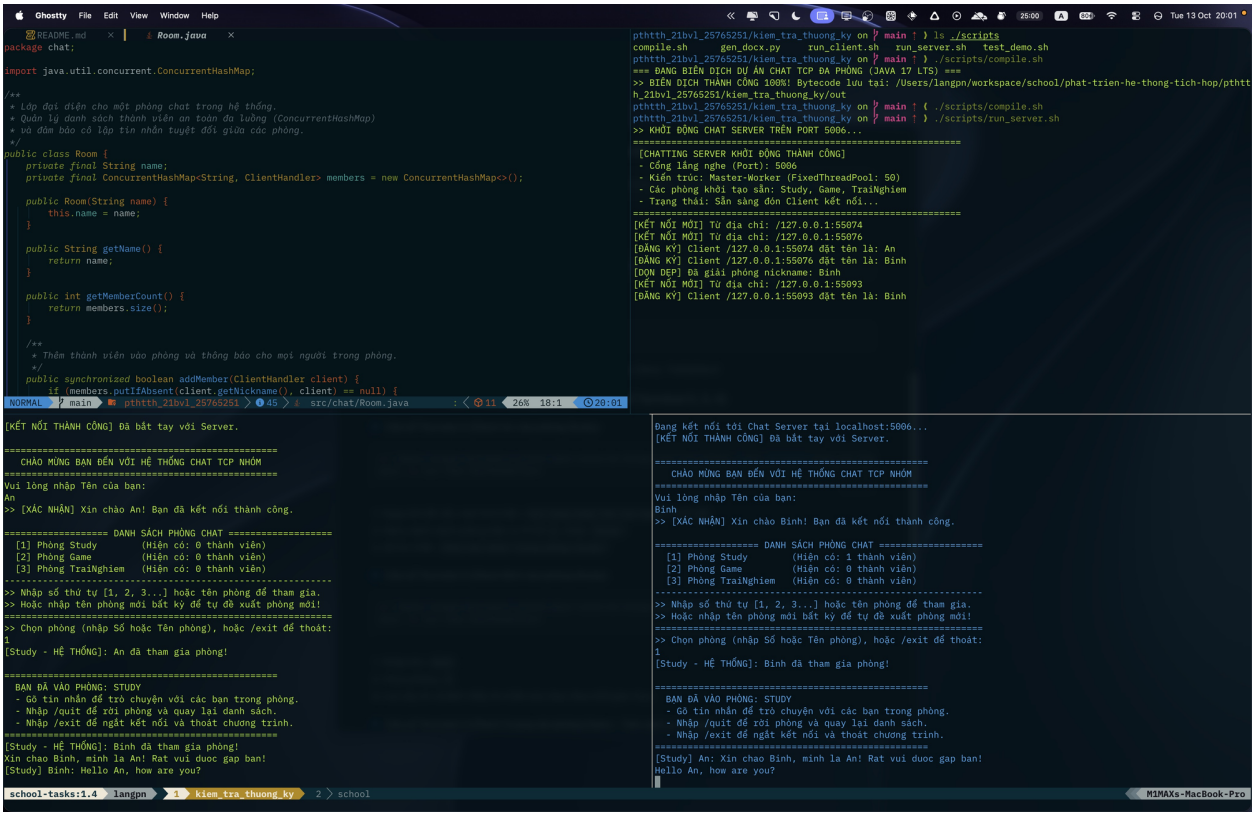
3. KẾT QUẢ KIỂM THỬ THỰC NGHIỆM

Kịch bản	Hành động thực nghiệm	Kết quả mong đợi	Đánh giá
Case 1: Khởi động Server	Chạy ChatRoomServer tại port 5006	Server mở cổng, sẵn sàng 3 phòng mặc định: Study, Game, TraiNghiem	**ĐẠT (PASS)**
Case 2: Chat cùng phòng	Client An và Binh cùng vào phòng Study và nhắn tin	Tin nhắn hiển thị tức thì cho cả 2 client trong phòng Study	**ĐẠT (PASS)**
Case 3: Cách ly phòng	Client Cuong vào phòng Game và nhắn tin	Chỉ thành viên phòng Game thấy, phòng Study hoàn toàn không bị làm phiền	**ĐẠT (PASS)**
Case 4: Lệnh /quit	Client Cuong gõ /quit rời phòng Game sang phòng Study	Game nhận thông báo Cuong rời phòng; Cuong quay lại Menu và vào phòng Study thành công	**ĐẠT (PASS)**
Case 5: Lệnh /exit	Client An và Binh gõ /exit để thoát	Server giải phóng tài nguyên, thông báo rời phòng cho Cuong, ngắt socket an toàn	**ĐẠT (PASS)**

4. MINH CHỨNG ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THỰC NGHIỆM

Tất cả các hình ảnh bên dưới được chụp full màn hình desktop macOS thực tế của sinh viên Phạm Ngọc Lang (hiển thị rõ đồng hồ và ngày tháng hệ thống: Thứ Ba, 13/10/2026 trên thanh Menu Bar phía trên góc phải):

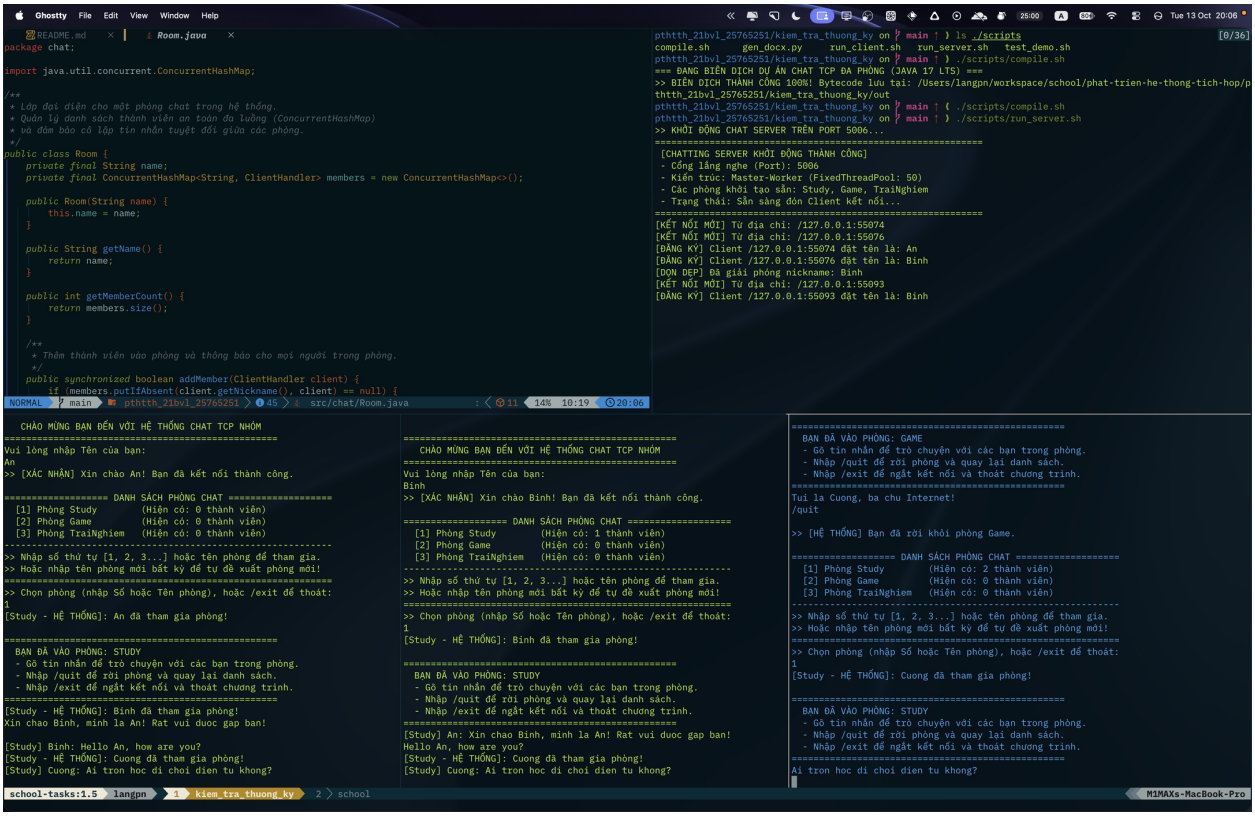
• Hình 1: Khởi động Server port 5006; Client An và Client Binh cùng kết nối và trò chuyện trong phòng Study (20:01):



• Hình 2: Client Cuong kết nối vào phòng Game; Tin nhắn của Cuong chỉ xuất hiện trong phòng Game, phòng Study hoàn toàn cách ly (20:04):



• Hình 3: Client Cuong sử dụng lệnh /quit rời phòng Game, quay lại Menu chọn phòng và tham gia vào phòng Study trò chuyện cùng An và Binh (20:06):



• Hình 4: Client An và Client Binh lần lượt gõ /exit để ngắt kết nối an toàn; Cuong nhận thông báo rời phòng và Server giải phóng tài nguyên (20:07):


Ghostty File Edit View Window Help
Tue 13 Oct 20:07
README.md
Room.java
package chat;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
/**
* Lớp đại diện cho một phòng chat trong hệ thống.
* Quản lý danh sách thành viên an toàn đa luồng (ConcurrentHashMap)
* và đảm bảo có lớp tin nhắn tuyệt đối giữa các phòng.
*/
public class Room {
private final String name;
private final ConcurrentHashMap<String, ClientHandler> members = new ConcurrentHashMap<>();
public Room(String name) {
this.name = name;
}
public String getName() {
return name;
}
public int getMemberCount() {
return members.size();
}
/**
* Thêm thành viên vào phòng và thông báo cho mọi người trong phòng.
*/
public synchronized boolean addMember(ClientHandler client) {
if (members.putIfAbsent(client.getNickname(), client) == null) {
NORMAL main pthtth_21bvl_25765251 45 src/chat/Room.java 11 14% 10:19 20:07
pthtth_21bvl_25765251/kiem_tra_thuong_ky on main) ls ./scripts [0/36]
compile.sh gen_docx.py run_client.sh run_server.sh test_demo.sh
pthtth_21bvl_25765251/kiem_tra_thuong_ky on main) ./scripts/compile.sh
=== ĐANG BIÊN DỊCH DỰ ÁN CHAT TCP ĐA PHÒNG (JAVA 17 LTS) ===
>> BIÊN DỊCH THÀNH CÔNG 100%! Bytecode lưu tại: /Users/langpn/workspace/school/phat-trien-he-thong-tich-hop/p
thtth_21bvl_25765251/kiem_tra_thuong_ky/out
pthtth_21bvl_25765251/kiem_tra_thuong_ky on main (./scripts/compile.sh
pthtth_21bvl_25765251/kiem_tra_thuong_ky on main) ./scripts/run_server.sh
>> KHỞI ĐỘNG CHAT SERVER TRÊN PORT 5006...
[CHATTING SERVER KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG]
- Cổng lắng nghe (Port): 5006
- Kiến trúc: Master-Worker (FixedThreadPool: 50)
- Các phòng khởi tạo sẵn: Study, Game, TraiNghiem
- Trạng thái: Sẵn sàng đón Client kết nối...
[KẾT NỐI MỚI] Từ địa chỉ: /127.0.0.1:55074
[KẾT NỐI MỚI] Từ địa chỉ: /127.0.0.1:55076
[ĐĂNG KÝ] Client /127.0.0.1:55074 đặt tên là: An
[ĐĂNG KÝ] Client /127.0.0.1:55076 đặt tên là: Bình
[DỌN DẸP] Đã giải phóng nickname: Bình
[KẾT NỐI MỚI] Từ địa chỉ: /127.0.0.1:55093
[ĐĂNG KÝ] Client /127.0.0.1:55093 đặt tên là: Bình
========== DANH SÁCH PHÒNG CHAT ==========
[1] Phòng Study (Hiện có: 0 thành viên)
[2] Phòng Game (Hiện có: 0 thành viên)
[3] Phòng TraiNghiem (Hiện có: 0 thành viên)
>> Nhập số thứ tự [1, 2, 3...] hoặc tên phòng để tham gia.
>> Hoặc nhập tên phòng mới bất kỳ để tự đề xuất phòng mới!
>> Chọn phòng (nhập Số hoặc Tên phòng), hoặc /exit để thoát:
1
[Study - HỆ THỐNG]: An đã tham gia phòng!
BẠN ĐÃ VÀO PHÒNG: STUDY
- Gõ tin nhắn để trò chuyện với các bạn trong phòng.
- Nhập /quit để rời phòng và quay lại danh sách.
- Nhập /exit để ngắt kết nối và thoát chương trình.
[Study - HỆ THỐNG]: Bình đã tham gia phòng!
Xin chao Bình, minh la An! Rat vui duoc gap ban!
[Study] Bình: Hello An, how are you?
[Study - HỆ THỐNG]: Cuong đã tham gia phòng!
[Study] Cuong: Ai tron hoc di choi dien tu khong?
[Study - HỆ THỐNG]: Bình đã rời phòng!
/exit
>> Tạm biệt bạn!
[HỆ THỐNG] Phiên làm việc đã kết thúc.
pthtth_21bvl_25765251/kiem_tra_thuong_ky on main ?1)
Vui lòng nhập Tên của bạn:
Bình
>> [XÁC NHẬN] Xin chào Bình! Bạn đã kết nối thành công.
========== DANH SÁCH PHÒNG CHAT ==========
[1] Phòng Study (Hiện có: 1 thành viên)
[2] Phòng Game (Hiện có: 0 thành viên)
[3] Phòng TraiNghiem (Hiện có: 0 thành viên)
>> Nhập số thứ tự [1, 2, 3...] hoặc tên phòng để tham gia.
>> Hoặc nhập tên phòng mới bất kỳ để tự đề xuất phòng mới!
>> Chọn phòng (nhập Số hoặc Tên phòng), hoặc /exit để thoát:
1
[Study - HỆ THỐNG]: Bình đã tham gia phòng!
BẠN ĐÃ VÀO PHÒNG: STUDY
- Gõ tin nhắn để trò chuyện với các bạn trong phòng.
- Nhập /quit để rời phòng và quay lại danh sách.
- Nhập /exit để ngắt kết nối và thoát chương trình.
[Study] An: Xin chao Bình, minh la An! Rat vui duoc gap ban!
Hello An, how are you?
[Study - HỆ THỐNG]: Cuong đã tham gia phòng!
[Study] Cuong: Ai tron hoc di choi dien tu khong?
/exit
>> Tạm biệt bạn!
[HỆ THỐNG] Phiên làm việc đã kết thúc.
pthtth_21bvl_25765251/kiem_tra_thuong_ky on main ?1)
- Gõ tin nhắn để trò chuyện với các bạn trong phòng.
- Nhập /quit để rời phòng và quay lại danh sách.
- Nhập /exit để ngắt kết nối và thoát chương trình.
Tui la Cuong, ba chu Internet!
/quit
>> [HỆ THỐNG] Bạn đã rời khỏi phòng Game.
========== DANH SÁCH PHÒNG CHAT ==========
[1] Phòng Study (Hiện có: 2 thành viên)
[2] Phòng Game (Hiện có: 0 thành viên)
[3] Phòng TraiNghiem (Hiện có: 0 thành viên)
>> Nhập số thứ tự [1, 2, 3...] hoặc tên phòng để tham gia.
>> Hoặc nhập tên phòng mới bất kỳ để tự đề xuất phòng mới!
>> Chọn phòng (nhập Số hoặc Tên phòng), hoặc /exit để thoát:
1
[Study - HỆ THỐNG]: Cuong đã tham gia phòng!
BẠN ĐÃ VÀO PHÒNG: STUDY
- Gõ tin nhắn để trò chuyện với các bạn trong phòng.
- Nhập /quit để rời phòng và quay lại danh sách.
- Nhập /exit để ngắt kết nối và thoát chương trình.
Ai tron hoc di choi dien tu khong?
[Study - HỆ THỐNG]: Bình đã rời phòng!
[Study - HỆ THỐNG]: An đã rời phòng!
school-tasks:1.3 langpn 1 kiem_tra_thuong_ky 2 school
M1MAXs-MacBook-Pro